[illegible]

Aufgabe 1

(8 P.)

- a) Was versteht man unter der Verzerrung eines Körpers? Erklären Sie den Unterschied zwischen Dehnung und Scherung!

Die Verzerrung ist die Änderung der Form oder Dimension eines Körpers aufgrund von Kräften. Dehnungen sind normale Verzerrung ε tritt senkrecht zur Ausdehnungsrichtung auf, während Scherung γ parallel zur Oberfläche des Körpers wirkt.

- b) Was ist das Hookesche Gesetz und wie wird es in der Elastostatik verwendet?

Das Hookesche Gesetz beschreibt die lineare elastische Verformung eines Materials. Mathematisch lautet es: $\sigma = E \cdot \varepsilon$, wobei σ die Spannung, E der Elastizitätsmodul und ε die Dehnung sind. In der Elastostatik wird es verwendet, um Beziehungen zwischen Spannungen und Verformungen in einem elastischen Körper zu modellieren, insbesondere bei reversiblen, proportionalen Deformationen.

- c) Erläutern Sie den Begriff *Mohr'scher Spannungskreis* mit einer Skizze und erklären Sie kurz, wie er zur Analyse von Spannungen in einem zweidimensionalen Spannungszustand verwendet wird!

Der Mohr'sche Spannungskreis ist eine grafische Methode zur Analyse von Spannungszuständen. Er repräsentiert Spannungen an verschiedenen Schnitten durch ein Material. Die Achsen repräsentieren Normalspannung und Schubspannung, und er erleichtert die Bestimmung der Hauptspannungen und der zugehörigen Schnittebenen. + Skizze.

- d) Was ist der Schubmittelpunkt? Sie können eine Skizze verwenden, um die Erklärung zu ergänzen.

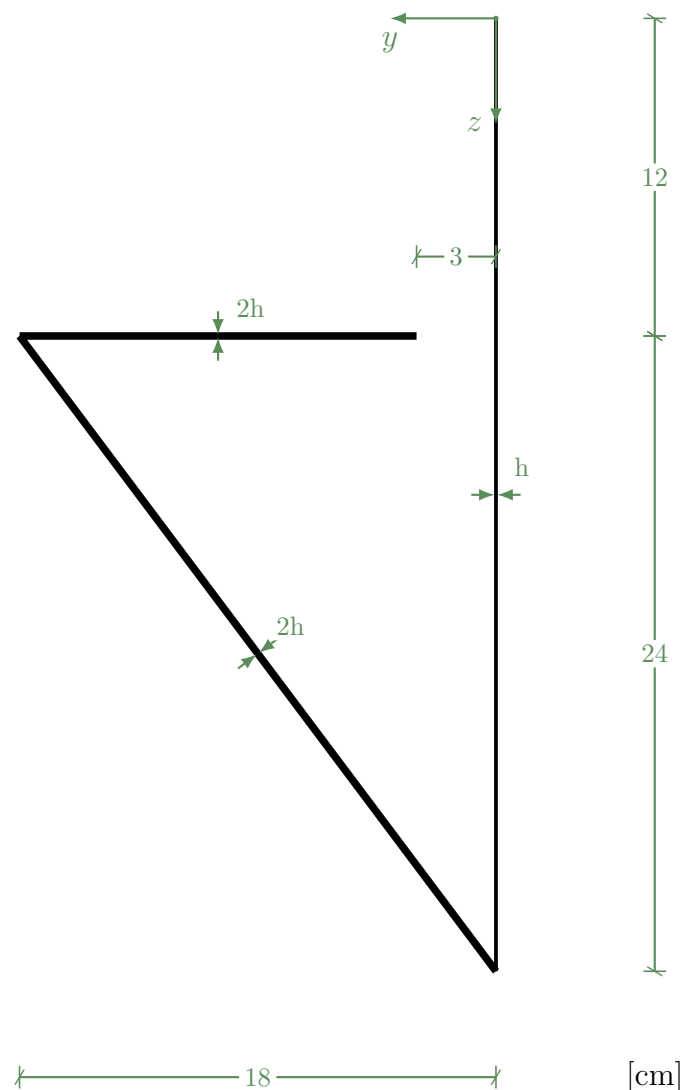
Der Schubmittelpunkt M ist der Punkt, durch den die Wirkungslinie der Querkraft gehen muss, damit sich der Querschnitt nicht verdreht, also keine Torsion erfährt.

Aufgabe 2

(16 P.)

Gegeben ist der dünnwandige Querschnitt. Berechnen Sie die Dicke h so, dass folgende Randbedingungen erfüllt sind:

- 1) Flächenträgheitsmoment **im Schwerpunkt** $I_y \geq 14\,500 \text{ cm}^4$
- 2) Flächenträgheitsmoment **im Schwerpunkt** $I_z \geq 6800 \text{ cm}^4$
- 3) Die gegebene Geometrie muss eingehalten werden
- 4) Aus Kostengründen soll so wenig Material wie möglich verbraucht werden



$$y_S = \frac{\sum_i^3 (y_i \cdot A_i)}{\sum_i^3 (A_i)} = 6,78 \text{ cm}$$

$$z_S = \frac{\sum_i^3 (z_i \cdot A_i)}{\sum_i^3 (A_i)} = 19,43 \text{ cm}$$

$$I_y = \sum_i^3 (I_{y,i} + z_{i,S}^2 A_i) = h \cdot 9751,78 \text{ cm}^4 \geq 14500 \implies h = 1,487 \text{ cm}$$

$$I_z = \sum_i^3 (I_{z,i} + y_{i,S}^2 A_i) = h \cdot 4548,21 \text{ cm}^4 \geq 6800 \implies h = 1,495 \text{ cm}$$

$$h = 1,5 \text{ cm}$$

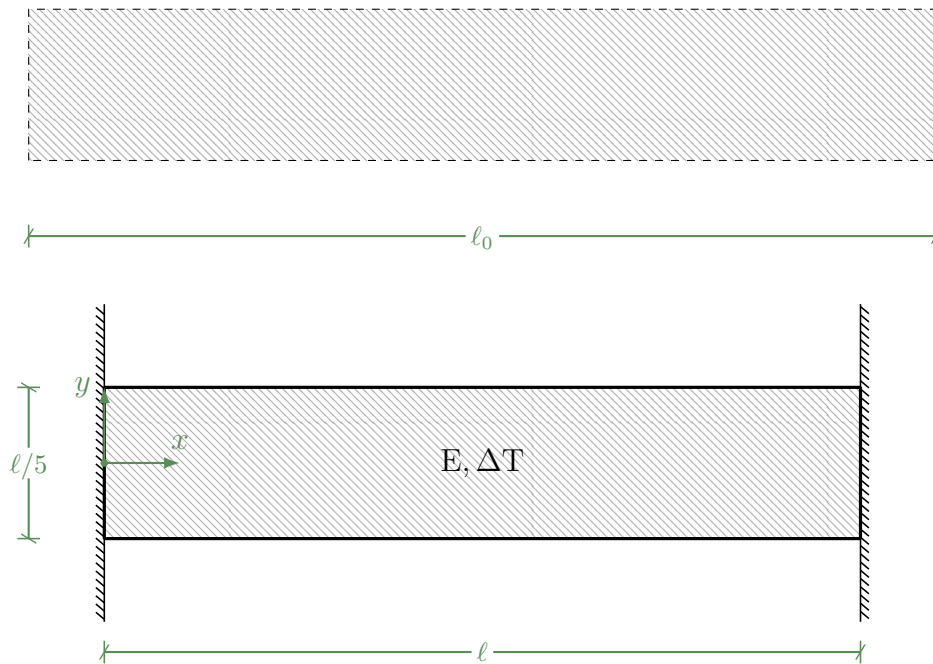
Aufgabe 3

(5 P.)

Ein Stab hat die Ausgangslänge ℓ_0 , den Elastizitätsmodul E und den Wärmeausdehnungskoeffizienten α_T . Er soll in eine Fassung der lichten Weite ℓ gebracht werden ($\ell < \ell_0$). Der Stab hat einen rechteckigen Querschnitt mit einer Dicke von $d = \frac{\ell}{10}$.

- Um welche Temperaturdifferenz ΔT muss der Stab gekühlt werden, damit er hineinpasst?
- Wie groß sind die Spannungen, wenn er gerade die Länge ℓ erreicht hat?
- Nach der erfolgten Abkühlung wird der Stab wieder um ΔT erwärmt. Wie groß sind jetzt die Spannungen und Lagerkräfte?

Gegeben: ℓ , ℓ_0 , $d = \frac{\ell}{10}$, α_T , E



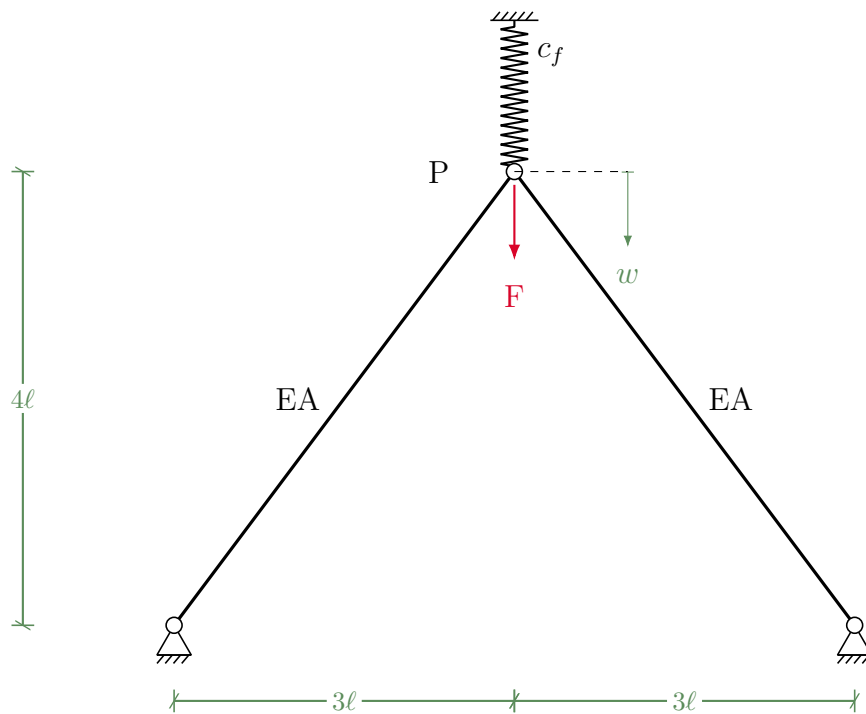
- $\Delta T = \frac{\ell - \ell_0}{\ell \alpha_T}$
- $\sigma(T) = 0$
- $\sigma(T) = E\varepsilon = E\alpha_T\Delta T$ und $F = E\alpha_T\Delta T \frac{\ell^2}{50}$

Aufgabe 4

(6 P.)

Gegeben sind zwei Pendelstützen unter mechanischer Belastung. Die im Punkt P angebrachte Feder hat eine Federsteifigkeit von c_f . Berechnen Sie die Auslenkung w des Punktes P durch die Last F für kleine Verformungen!

Gegeben: EA , $EI \rightarrow \infty$, ℓ , F , $c_f = \frac{8EA}{5\ell}$



$$F - F_f + 2S \cos \alpha = 0$$

$$S = \frac{uEA}{5\ell} \quad \text{with} \quad u = \frac{4}{5}w$$

$$F_f = c_f w$$

$$w = \frac{F\ell^3}{168EA}$$

Aufgabe 5

(11 P.)

Ein Flügel hat die unten gezeigte Konstruktion und ist mit einer konstanten Streckenlast belastet. Der Flügel kann zu einem Kragarm vereinfacht werden. Das Flächenträgheitsmoment des Querschnittes kann als:

$$I(x) = \frac{I_0 x^2}{\ell^2}$$

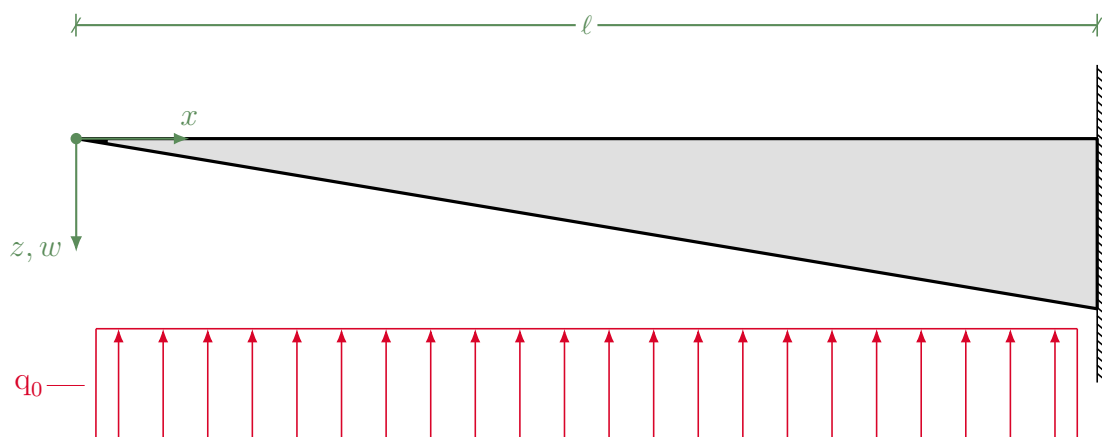
angesetzt werden.

- Überprüfen Sie die statische Bestimmtheit!
- Bestimmen Sie die Biegelinie mit Hilfe der Biegedifferentialgleichungen! Verwenden Sie das angegebene Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die Durchbiegung und Neigung des Flügels am freien Ende!
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, um die Balkendurchbiegung zu verringern!

Hinweise:

- Das Moment aufgrund der konstanten Streckenlast ist $M(x) = \frac{q_0 x^2}{2}$
- Da das Flächenträgheitsmoment eine Funktion von x ist, muss es auch in die Differentialgleichung integriert werden!

Gegeben: E , I_0 , q_0 , ℓ



a) $3 \cdot 1 - 3 = 0 \rightarrow$ statisch bestimmt

b)

$$\begin{aligned}EI(x)w''(x) &= -M = -\frac{q_0 x^2}{2} \\w''(x) &= -\frac{q_0 \ell^2}{2EI_0} \\w(0) &= 0 \quad w'(0) = 0 \\C_1 &= \frac{q_0 \ell^3}{2EI_0} \quad C_2 = -\frac{q_0 \ell^4}{4EI_0} \\w(x) &= \frac{q_0 \ell^2}{2EI} \left(-\frac{x^2}{2} + x\ell - \frac{\ell^2}{2} \right)\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}w'(0) &= C_1 = \frac{q_0 \ell^3}{2EI_0} \\w(0) &= C_2 = -\frac{q_0 \ell^4}{4EI_0}\end{aligned}$$

d) Ein größerer Elastizitätsmodul, eine kleinere Balkenlänge, ein höherer FTM u.a.

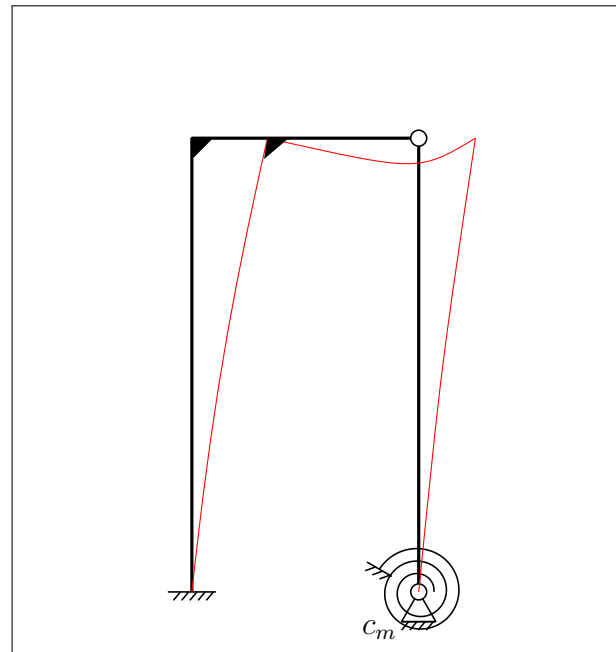
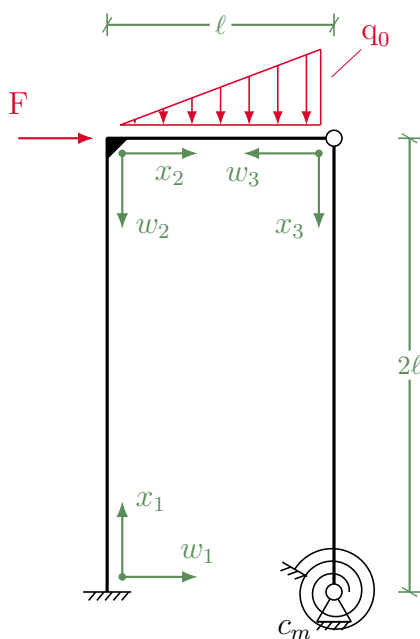
Aufgabe 6

(10 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- Bestimmen Sie die erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen für die Biegelinienfunktionen! Verwenden Sie die angegebenen Koordinatensysteme!
- Zeichnen Sie die Durchbiegungslinien des Systems qualitativ in die Skizze rechts ein!

Gegeben: $EA \rightarrow \infty$, $EI = \text{konst.}$, q_0 , F , c_m



Rand- und Übergangsbedingungen (8P.):

$$w_1(x_1 = 0) = 0$$

$$w_1'(x_1 = 2\ell) = w_2'(x_2 = 0)$$

$$w_2(x_2 = 0) = 0$$

$$w_2''(x_2 = \ell) = 0 =$$

$$w_3(x_3 = 0) = -w_1(x_1 = 2\ell)$$

$$w_3''(x_3 = 2\ell) = \frac{-c_m \cdot w_3'(x_3 = 2\ell)}{EI}$$

$$-EIw_1'''(x_1 = 2\ell) - EIw_3'''(x_3 = 0) = F$$

$$w_1'(x_1 = 0) = 0$$

$$w_1''(x_1 = 2\ell) = w_2''(x_2 = 0)$$

$$w_2(x_2 = \ell) = 0$$

$$w_3''(x_3 = 0) = 0$$

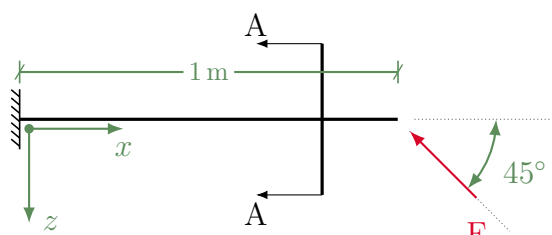
$$w_3(x_3 = 2\ell) = 0$$

Aufgabe 7

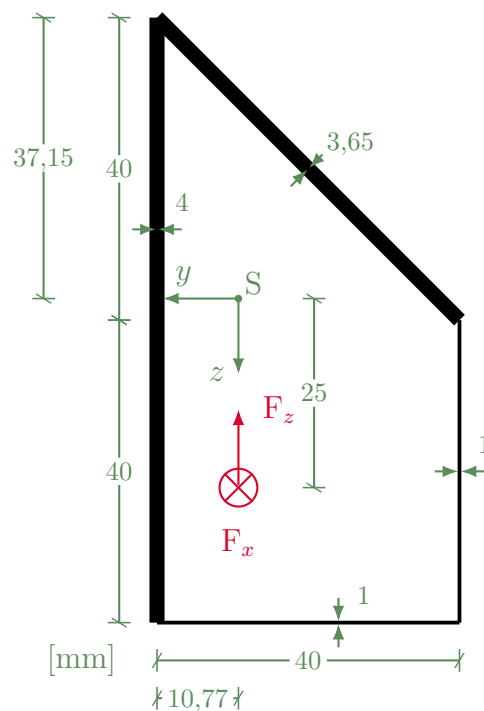
(18 P.)

Gegeben ist ein durch die Kraftkomponenten F_x und F_z belasteter Kragarm mit dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt sowie dem Schwerpunkt S.

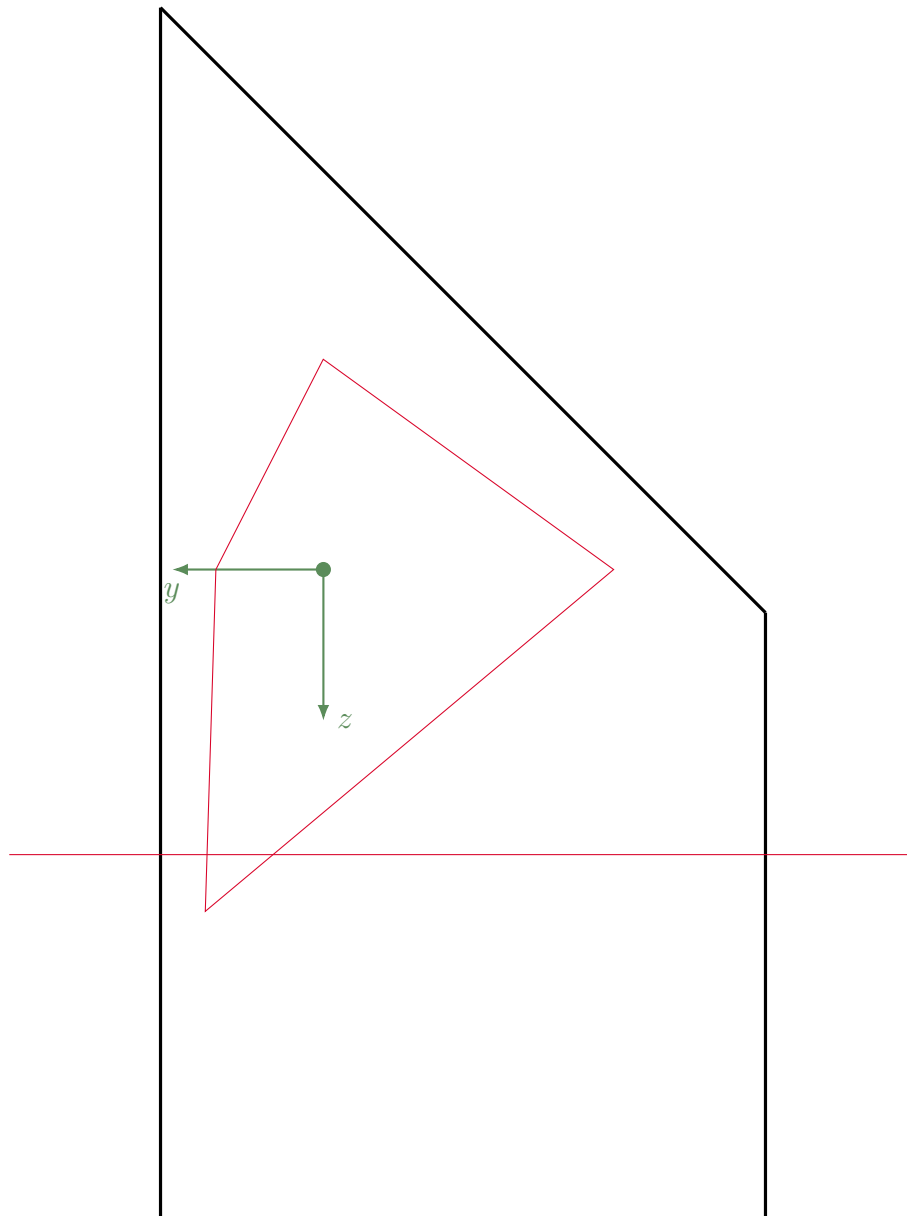
Gegeben: $I_y = 361\,188\,\text{mm}^4$, $I_z = 125\,154,7\,\text{mm}^4$, $I_{yz} = 30,3\,\text{mm}^4$,
 $F = 20\,\text{kN}$, $\sigma_{\text{Zug,zul}} = 40\,\text{N/mm}^2$, $\sigma_{\text{Druck,zul}} = -40\,\text{N/mm}^2$



Schnitt A-A:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ des Hauptträgheitsachsensystems! Runden Sie hierbei den Winkel des Hauptträgheitssystems auf eine Nachkommastelle!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in die Skizze auf der nächsten Seite! Liegt die Kraft F in der Kernfläche? Erklären Sie in wenigen Worten, was das bedeutet!
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende!
- Berechnen und skizzieren Sie die Neutrale Faser in die Skizze auf der nächsten Seite!
- Sind am freien Ende die zulässigen Zug- und Druckspannungen überschritten? Bestimmen Sie die maximale und minimale Normalspannung im Querschnitt!



a)

$$\begin{aligned}
 A &= 606,5 \text{ mm}^2 \\
 I_1 &= 3,61 \cdot 10^5 \text{ mm}^4 \\
 I_2 &= 1,25 \cdot 10^5 \text{ mm}^4 \\
 \tan(\varphi) &= 6,42 \cdot 10^{-5} = 0^\circ
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{array}{llll} i y_2 = & 5,96 \cdot 10^2 & i z_2 = & 2,06 \cdot 10^2 \\ y F_1 = & -19.2 & z F_1 = & 0.0 \\ y F_2 = & 0.0 & z F_2 = & -13.9 & + \text{Skizze} \\ y F_3 = & 7.1 & z F_3 = & 0.0 \\ y F_4 = & 7.8 & z F_4 = & 22.6 \end{array}$$

c)

$$\begin{aligned} \sigma &= -23.32 - 0.98z \\ N &= 14142.14 \\ M &= -353553.39 \end{aligned}$$

d)

$$\sigma = 0 \rightarrow z = -23,8 \text{ mm} + \text{Skizze}$$

e)

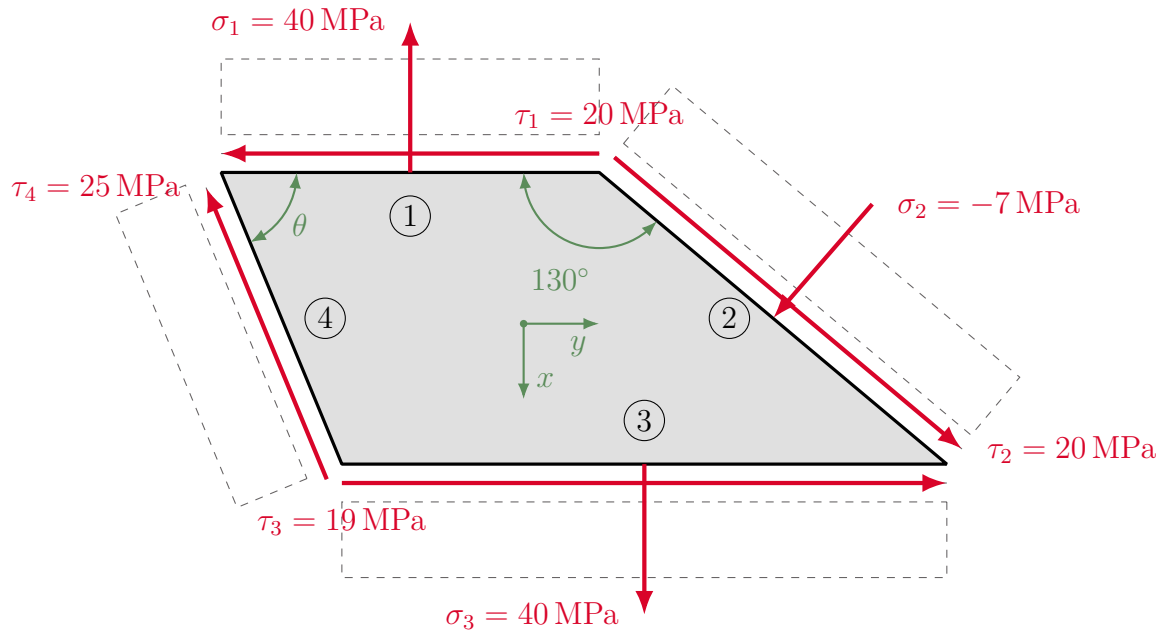
$$\begin{aligned} h_{\max} &= -37,15 \text{ mm} \\ h_{\min} &= 42,9 \text{ mm} \\ \sigma_{\max} &= 13,0 \text{ MPa} \\ \sigma_{\min} &= -65,3 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Aufgabe 8

(13 P.)

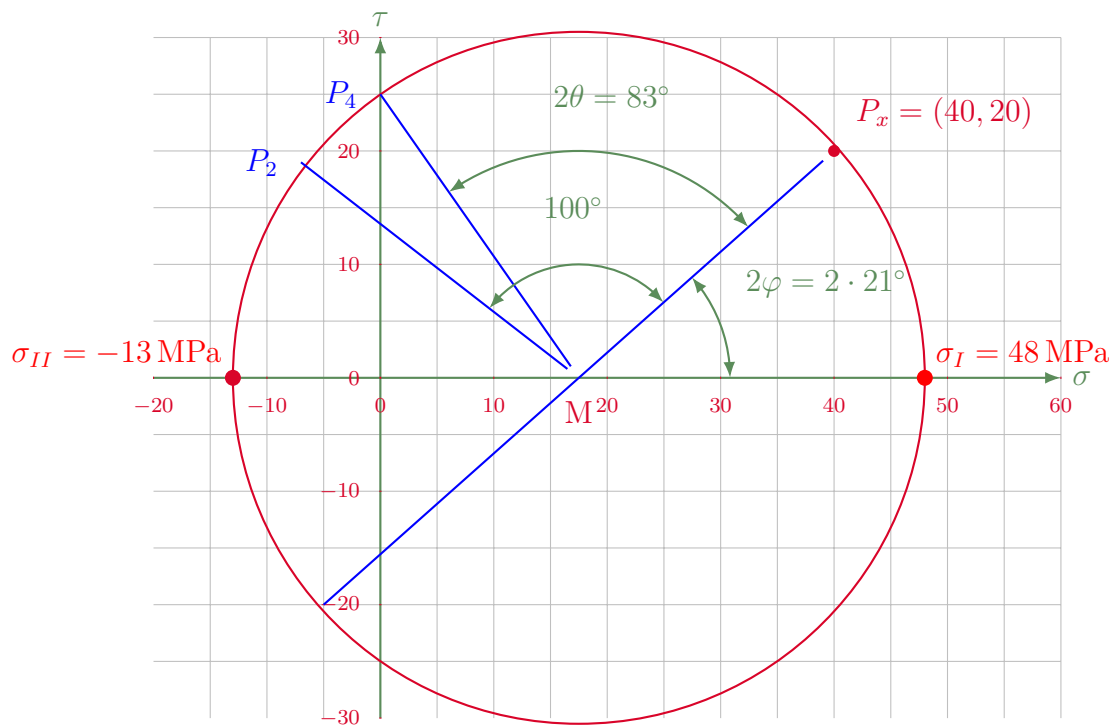
An einer Scheibe wirkt wie skizziert ein ebener, homogener Spannungszustand. Es soll der folgende Spannungszustand analysiert werden.

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 & 20 \\ 20 & -5 \end{bmatrix} [\text{MPa}]$$



- Ermitteln Sie die Hauptspannungen (σ_1 und σ_2) und deren Winkel mit dem x - y -Koordinatensystem mithilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Bestimmen Sie die Normal- und Schubspannungskomponenten auf der Seite ②!
- Bestimmen Sie den Winkel θ , wenn nur Schubspannungen auf der Seite ④ auftreten dürfen!
- Berechnen Sie die Spannungszustände auf allen vier Seiten der belasteten Scheibe an! Skizzieren Sie diese im obigen Element!
- Berechnen Sie die Vergleichsspannungen $\sigma_{V,SH}$ gemäß der Schubspannungshypothese und $\sigma_{V,vM}$ gemäß der Gestaltänderungshypothese (bzw. von Misses)!

a)



- b) $\sigma_2 = -7 \text{ MPa}$ und $\tau_2 = 19 \text{ MPa}$
 c) $\theta = 41,5^\circ$
 e) $\sigma_{V,SH} = 61 \text{ MPa}$ und $\sigma_{V,VM} = 55,6 \text{ MPa}$

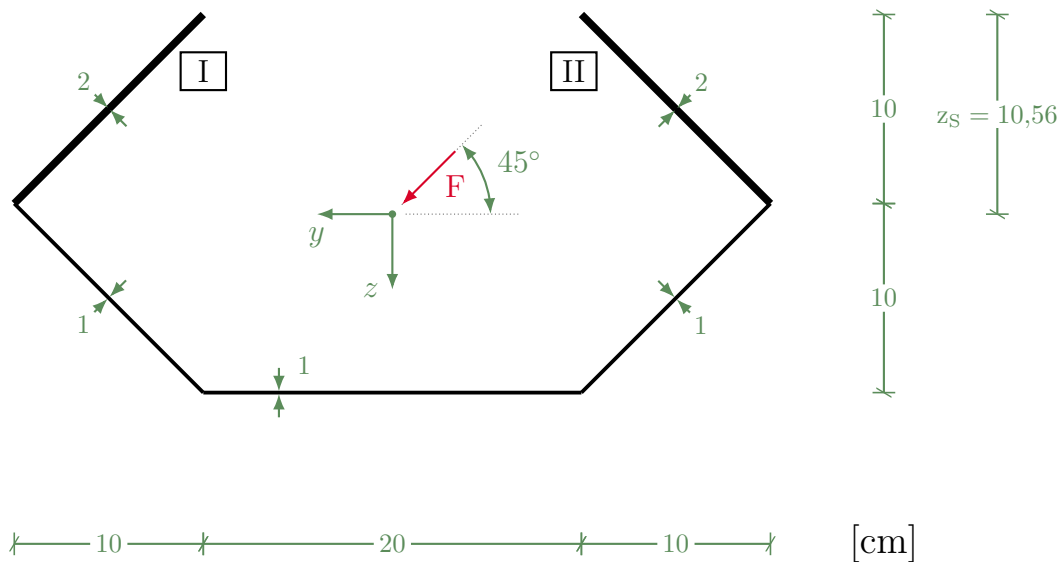
Aufgabe 9

(13 P.)

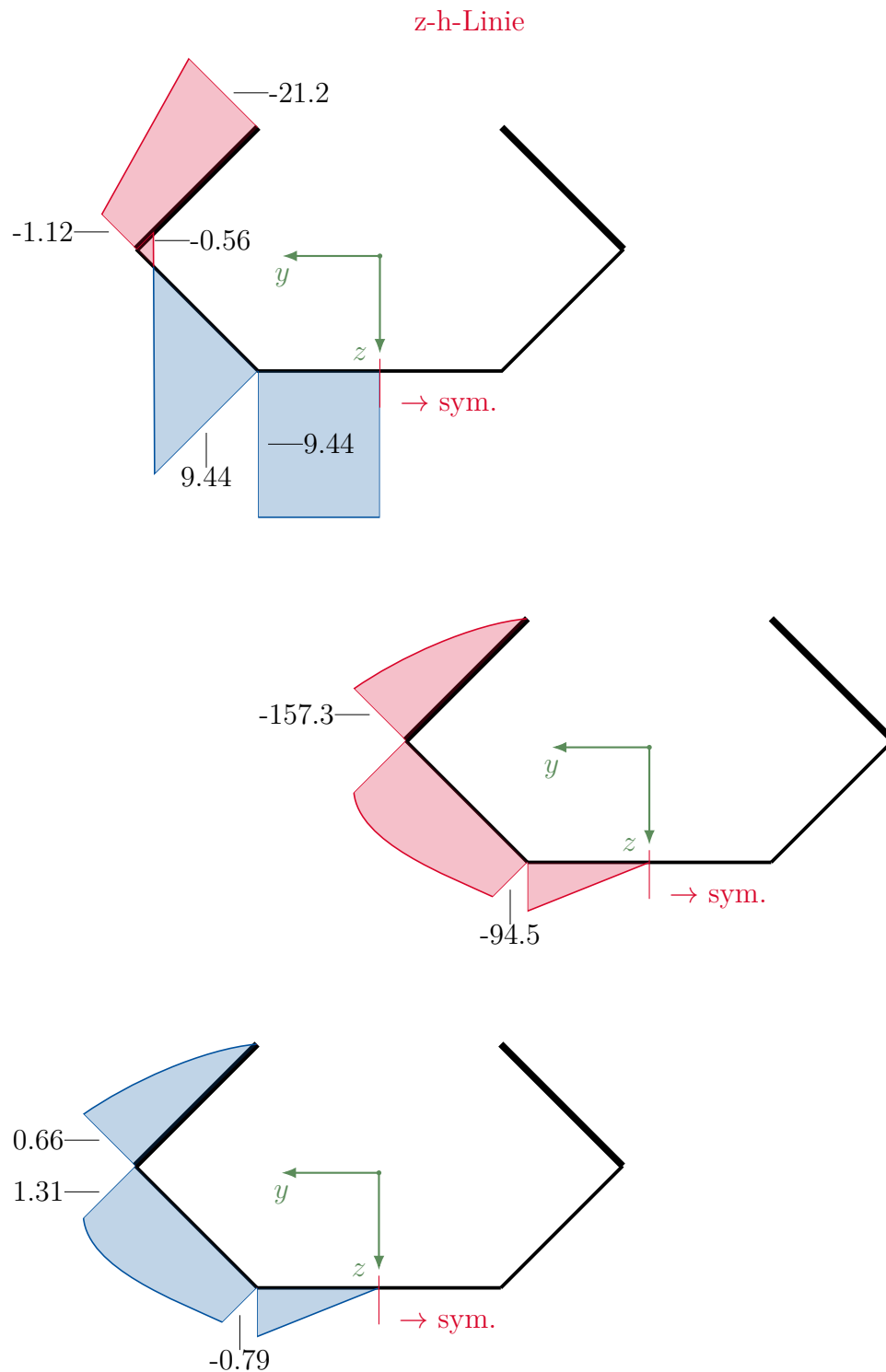
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird, sowie die Flächenträgheitsmomente für den gesamten Querschnitt.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft jeweils in y - und z -Richtung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf den nächsten Seiten und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Verlauf der Gesamtschubspannung $\tau_{F, \text{gesamt}}$ infolge Querkraft für die Stäbe I und II und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie dafür die dargestellte Skizze auf der übernächsten Seite und beschriften Sie diese!

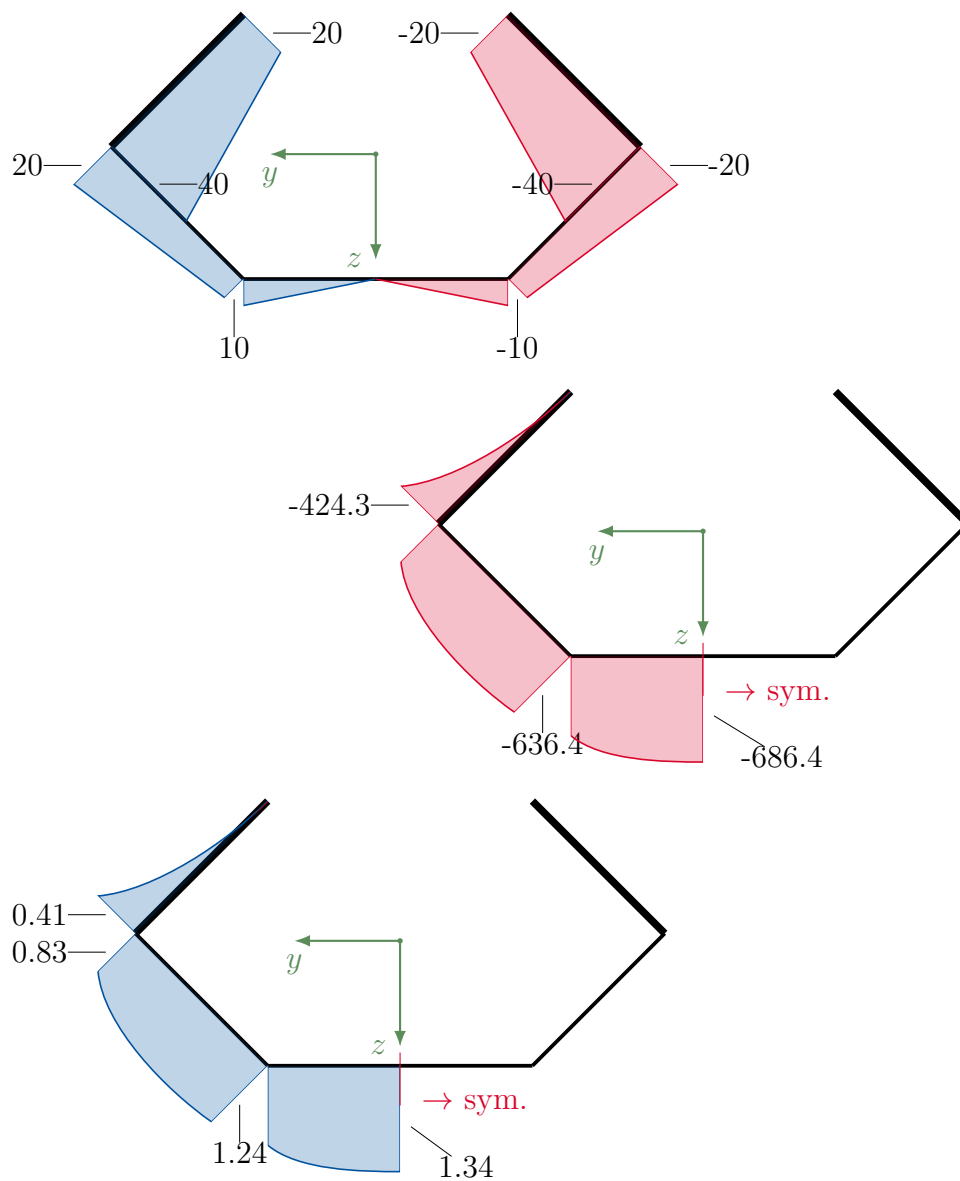
Gegeben: $F = 40\sqrt{2} \text{ kN}$, $I_y = 4795,7 \text{ cm}^4$, $I_z = 20465,7 \text{ cm}^4$



Verläufe in z-Richtung:



Verläufe in y-Richtung:



Gesamt Schubspannung nur für die Stäbe I und II:

